Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPORCIONALIDAD INVERSA EN CONTEXTO

El tiempo para llenar un estanque es inversamente proporcional al caudal de la llave. Con un caudal de 20 L/min se llena en 45 min. ¿Qué caudal se necesita para llenarlo en 30 min?

A) $13{,}\overline{3}$ L/min

B) 15 L/min

C) 20 L/min

D) 30 L/min

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Calcula el producto constante**
   $20 \cdot 45 = 900$ L (la capacidad).
2. **Divide**
   $900 : 30 = 30$ L/min.
3. **Revisa**
   Menos tiempo exige más caudal.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Plantea una proporción directa.

B) Resta $45 - 30$.

C) Mantiene el mismo caudal.

Idea clave. En inversa, x · y = constante: aquí, caudal · tiempo = capacidad.